எடுத்துக்காட்டு 10.20

X என்பது ஒரு சீரான மாறி $U(a,b)$ என்க. மேலும் அதன் முதல் மற்றும் மூன்றாம் கால்மானங்கள் 100 மற்றும் 200 எனில் X இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பைக் காண்க..

தீர்வு :

$$Q_1 = 100$$

$$\frac{3a+b}{4} = 100$$

$$3a+b = 400 \qquad \ldots (1)$$

$$Q_3 = 200$$

$$\frac{a+3b}{4} = 200$$

$$a+3b = 800 \qquad \ldots (2)$$

சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) ஐ தீர்க்க

$$a = 50 \qquad b = 250$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} = \frac{1}{250-50} = \frac{1}{200}; 50 < x < 250 \\ 0 \quad \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.21

நள்ளிரவிலிருந்து காலை 6.00 மணிவரை ஒவ்வொரு 15 நிமிட இடைவெளியில் மின்சார ரயில்கள் ஒரு ரயில் நிலையத்திற்கு வருகின்றன எனில், அந்நிலையத்திற்கு வரும் ஒரு நபர் குறைந்தது 10 நிமிடங்கள் காத்திருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

தீர்வு :

X என்பது காத்திருப்பதற்கான வாய்ப்பு மாறி (நிமிடங்கள்) என்க.

கொடுக்கப்பட்டபடி X என்பது சீரான பரவல் $(0, 15)$ ஆகும்.

$$P(X > 10) = \int_{10}^{15} f(x)dx = \frac{1}{15}\int_{10}^{15} 1dx$$

$$= \frac{1}{15}(x)_{10}^{15} = \frac{1}{15}(15-10) = \frac{1}{3}$$

10.2.2 இயல்நிலை பரவல்

அறிமுகம்

டீ மாய்வர் என்ற ஆங்கில கணித வல்லுநர் 1733–ஆம் வருடம் இயல்நிலை பரவலை, சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஈருறுப்பு பரவலிலிருந்து பெற்றார். மேலும் இதனை நிகழ்தகவு சார்ந்த விளையாட்டுகளில் பயன்படுத்தினார். இதனை 1774ஆம் வருடம் லேப்லாஸ் (Laplace)

Ch10_11th Stats TM.indd 311 2/17/2019 12:13:19 PM